MATLAB TEKNİK RAPORU

Hidroelektrik Santral Matematiksel Modeli ve Performans Analizi

Çalışma / Project	Kavşak Bendi HES Referanslı Dijital İkiz Çalışması
Hazırlayan / Prepared by	Duran Ali Toklu
Kapsam / Scope	Eğitim ve mühendislik portföyü amaçlı simülasyon

Özet

Bu çalışma, Kavşak Bendi Hidroelektrik Santrali (HES) referans alınarak MATLAB ortamında geliştirilen matematiksel santral modelini ve performans analizlerini sunmaktadır. Model; hidrolik enerji dönüşümünü, debi ve net düşü etkilerini, rezervuar su dengesini, türbin çalışma durumlarını, türbin-jeneratör verimlerini, transformatör ve şebeke bağlantısını, koruma senaryolarını ve farklı işletme koşullarını incelemektedir.

Çalışma eğitim ve portföy geliştirme amaçlıdır. Santrale ait bazı kurulu güç ve ekipman bilgileri referans alınmış; debi, düşü, verim, rezervuar ve koruma eşikleri gibi birçok işletme parametresi ise model varsayımı olarak kullanılmıştır. Bu nedenle sonuçlar gerçek SCADA verisi veya doğrulanmış işletme performansı olarak değerlendirilmemelidir.

1. Amaç ve kapsam

Amaç, bir HES'in temel enerji dönüşüm zincirini matematiksel olarak temsil etmek ve işletme değişkenlerinin elektriksel güç ile günlük enerji üretimine etkisini incelemektir. Model, tek bir gerçek santralin tüm hidrolik ve elektriksel ayrıntılarını birebir kopyalamaz; referans santral bilgileriyle oluşturulmuş sadeleştirilmiş bir mühendislik modelidir.

- Hidrolik güç ve elektriksel güç hesapları
- Debi ve net düşü duyarlılık analizleri
- 24 saatlik üretim ve enerji hesapları
- Rezervuar hacmi ve su seviyesi değişiminin modellenmesi
- Türbin devreye alma/çıkarma ve verim eğrisi incelemesi
- Jeneratör, transformatör ve şebeke bağlantısı hesapları
- Örnek koruma ve arıza senaryoları
- Farklı yük ve bozulma koşullarının karşılaştırılması

2. Referans santral ve model parametreleri

Kavşak Bendi HES için bu çalışmada kullanılan referans kurulu güç değerleri üç ana Francis ünitesi için 61,95 MW/ünite ve ekolojik debi ünitesi için 5,43 MW olarak alınmıştır. Toplam referans kurulu güç 191,28 MW'tır. Bu bilgiler proje girdisi olarak kullanılmıştır; rapor kapsamında bağımsız saha doğrulaması yapılmamıştır.

Parametre	Değer	Açıklama
Ana ünite sayısı	3	Francis türbini

Ana ünite gücü	61,95 MW/ünite	Referans değer
Ekolojik ünite gücü	5,43 MW	Referans değer
Toplam kurulu güç	191,28 MW	3×61,95 + 5,43
Brüt düşü	100 m	Model varsayımı
Hidrolik kayıp	5 m	Model varsayımı
Net düşü	95 m	100 − 5
Türbin verimi	0,90	Model varsayımı
Jeneratör verimi	0,96	Model varsayımı
Toplam verim	0,864	0,90×0,96
Referans toplam debi	237,55 m^3/s	Model girdisi; tasarım debisi olarak doğrulanmamıştır

3. Matematiksel yöntem

Net düşü, brüt düşüden hidrolik kayıpların çıkarılmasıyla hesaplanmıştır:

$H_n = H_\beta - h_k = 100 - 5 = 95$ m

Hidrolik güç ve dönüşüm zinciri aşağıdaki eşitliklerle temsil edilmiştir:

$P_h = \rho \cdot g \cdot Q \cdot H_n$

$P_m = P_h \cdot \eta_t$

$P_e = P_m \cdot \eta g = \rho \cdot g \cdot Q \cdot H_n \cdot \eta_t \cdot \eta g$

Burada ρ su yoğunluğu (1000 kg/m^3), g yerçekimi ivmesi (9,81 m/s^2), Q debi (m^3/s), H_n net düşü (m), η_t türbin verimi ve ηg jeneratör verimidir. Watt cinsinden bulunan güç MW'a çevrilirken 10^{-6} katsayısı kullanılmıştır.

4. Gerçekleştirilen analizler ve sonuçlar

Analiz	Uygulama / temel sonuç
Güç ve debi dağılımı	Ünite bazında güç ve debi dağılımları ile akış-güç grafikleri oluşturuldu.
Net düşü duyarlılığı	70–110 m aralığında net düşü etkisi incelendi; güç kurulu güç sınırıyla sınırlandırıldı.
24 saatlik işletme	Saatlik debi ve güç profili oluşturuldu; günlük enerji ve ortalama güç hesaplandı.
Rezervuar dengesi	$V(t+\Delta t)=V(t)+(Qin-Qout)\Delta t$ yaklaşımıyla hacim ve su seviyesi değişimi modellendi.
Ünite çalışma çizelgesi	Ana türbinlerden birinin farklı saatlerde devre dışı kaldığı senaryolar incelendi.
Francis verim eğrisi	Debi oranına bağlı örnek verim eğrisi interp1 ile kullanıldı; güç eğrisi hesaplandı.
Jeneratör	Aktif/reaktif güç, görünür güç, güç faktörü ve akım hesaplandı.
Transformatör	13,8/154 kV, 80/100 MVA ONAN/ONAF referanslı tek ünite transformatörü için örnek yük ve kayıp hesabı yapıldı.
Şebeke bağlantısı	Aktif/reaktif güç, görünür güç, güç faktörü ve yüksek gerilim tarafı akımı değerlendirildi.
Koruma senaryoları	Aşırı akım, düşük gerilim, düşük frekans ve transformatör aşırı yük durumları örnek eşiklerle test edildi.
İşletme noktaları	%50, %75 ve %100 yük koşulları karşılaştırıldı.
Bütünleşik model	Debi, net düşü ve verim değişimlerinin hidrolik, mekanik

	ve elektriksel güce etkisi incelendi.

5. Öne çıkan sayısal sonuçlar

Gösterge	Sonuç	Not
Referans hidrolik güç	≈221,39 MW	$\rho g Q H_n$ hesabı
Referans mekanik güç	≈199,25 MW	%90 türbin verimi
Referans elektriksel güç	≈191,28 MW	%96 jeneratör verimi ve kurulu güç sınırı
Günlük enerji (örnek profil)	≈3.847,3 MWh	Saatlik işletme çizelgesine bağlı
Ortalama güç (örnek profil)	≈160,31 MW	24 saat ortalaması
Günlük kapasite faktörü	≈%83,81	Örnek profil
Sabit tam yükte günlük enerji	4.590,72 MWh	191,28 MW × 24 saat; farklı senaryo

Not: 3.847,3 MWh ile 4.590,72 MWh farklı işletme varsayımlarına aittir. İlki bazı saatlerde ünitelerin kısmi yükte veya devre dışı olduğu örnek çizelgeden; ikincisi 24 saat boyunca tam kurulu güçte çalışmadan elde edilmiştir.

6. Modelin varsayımları ve sınırlamaları

- Debi, düşü ve verim değerlerinin önemli bir bölümü örnek model girdileridir; gerçek tasarım veya işletme verisi olarak sunulmamıştır.
- Normal işletme durumunda hesaplanan güç kurulu güç değeriyle sınırlandırılmıştır. Bu, kapasite sınırını temsil eden basitleştirilmiş bir yaklaşımdır.
- Rezervuar modeli basitleştirilmiş hacim dengesi kullanır; gerçek rezervuar kot-alan-hacim eğrileri ve hidrolik geçişler modellenmemiştir.
- Transformatör hesabı bir üniteye ait örnek bağlantı kabulüyle yapılmıştır. Tesisin gerçek tek hat şeması ve transformatör paylaşımı ayrıca doğrulanmalıdır.
- Koruma eşikleri eğitim amaçlı örnek değerlerdir; gerçek röle ayarları veya işletme prosedürleri değildir.
- Model, ayrıntılı yük akışı, kısa devre, geçici kararlılık veya gerçek zamanlı SCADA entegrasyonu içermez.

7. Sonuç ve gelecek çalışmalar

MATLAB çalışması, HES enerji dönüşüm zincirini ve temel işletme değişkenlerini tek bir matematiksel çerçevede inceleyen bir başlangıç modeli ortaya koymuştur. Analizler debi, net düşü, verim ve ünite kullanılabilirliğinin üretim üzerindeki etkisini göstermektedir. Bir sonraki geliştirme adımı Simulink modelinin dinamik sinyal akışıyla genişletilmesi; ardından Colab üzerinde veri analizi, sentetik sensör verileri, performans izleme ve görselleştirme bileşenlerinin geliştirilmesidir.

Kaynak ve veri notu

Bu rapor, kullanıcı tarafından sağlanan referans santral bilgileri ve proje boyunca kullanılan model varsayımlarına dayanır. Harici kaynak doğrulaması ve işletme verisi temini bu rapor kapsamında yapılmamıştır.